PROYECTO FINAL – IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURAS

Materia: Desarrollo de Aplicaciones Móviles Avanzadas

Docente: Ing. Herberth Contreras



PROYECTOS INTEGRADOR: SISTEMA DE GESTIÓN PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO

1. DESCRIPCIÓN Y REGLAS DE NEGOCIO DEL SISTEMA

El objetivo del proyecto es desarrollar un ecosistema multiplataforma (iOS Nativo, Android Nativo y Panel Web Administrativo) para la gestión operativa y clínica de un Hospital Universitario.

Modulos y Plataformas

- App iOS (Xcode / Swift): Enfocada en la experiencia del usuario móvil y profesional (Doctores y Pacientes).
- App Android (Android Studio / Kotlin): Enfocada en operaciones en punto de atención (Recepcionistas, Asistentes/Enfermeros y Doctores).
- Web Administrativa (React/Vue/Angular/HTML+JS): Panel central para Administradores y Jefes de Operaciones.

Roles de Usuario

1. Administrador: Gestión de usuarios, asignación de espacios, control de recursos y métricas.
2. Doctor: Consulta general, emisión de órdenes de laboratorio, revisión de expedientes e historial clínico.

3. Recepcionista / Asistente: Asignación de citas, control de turnos, registro e ingreso de pacientes.
4. Paciente: Consulta de turnos, estado de laboratorio, visualización de historial y solicitudes de atención.

REGLAS NEGOCIO ESPECÍFICAS DEL HOSPITAL

1. Infraestructura Hospitalaria (Habitaciones):
    - 3ª Planta – Habitaciones VIP (Individuales): Capacidad exacta de 5 habitaciones (VIP-301 a VIP-305).
    - 2ª Planta – Habitaciones Semiprivadas (Compartidas para 2 pacientes): Capacidad exacta de 6 habitaciones (HAB-201 a HAB-206). Total: 12 camas.
    - *Control de ocupación:* El sistema no debe permitir sobrecupo ni doble asignación de camas.
    - *Administración de recursos e inventarios*.
2. Control de Turnos del personal:
    - Registro y visualización de horarios para doctores, enfermeras, alergistas, emergencia, asistentes y recepcionistas; entre otros.
3. Módulo de Consulta General y Laboratorio:
    - Registro de diagnósticos, recetas y solicitudes de exámenes.
    - Información de citas de pacientes.
    - Módulo de resultados de laboratorio con estados: *Pendiente, En Proceso, Completado*.
4. Política de Privacidad e Información Pública/Privada:
    - Información pública: Estado general de ocupación del hospital, médicos de turno y avisos generales.
    - Información privada/protegida (sensible): Expediente médico, resultados de laboratorio, asignación específica de habitación de un paciente e información personal. Exclusivo para el médico tratante, paciente y administración autorizada.
5. Recurso crítico – Ambulancia:
    - El hospital cuenta únicamente con 1 Ambulancia privada.
    - Debe existir un módulo de solicitud/despacho en tiempo real con estados: *Disponible, En Servicio, En Mantenimiento*.
    - Información de la emergencia que ha atendido para conocer su bitácora según sea filtrada.

2. CRONOGRAMA DE TRABAJO (17 DE OCTUBRE – 21 DE NOVIEMBRE)

El desarrollo comprende 6 semanas organizadas en metodologías ágiles (Sprints semanales):

SEMANA	FECHAS	OBJETIVOS Y ENTREGABLES CLAVE
Semana 1	17 oct	Planificación y Diseño: Definición de Backend/Base de Datos, arquitectura de la API, diseño de UX/UI en Figma y modelado de datos.
Semana 2	24 oct	Core de autenticación y Base de Datos: Login por roles, maquetación base en Xcode/Kotlin/Web, estructura de datos para habitaciones y turnos.
Semana 3	31 oct	Módulos principales (Entrega de avance 50%): Consulta general, flujo de laboratorio y panel de administración básico.
Semana 4	07 nov	Lógica avanzada: Algoritmo de asignación de habitaciones (Planta 2 y 3), control del recurso único de la ambulancia y permisos de privacidad.
Semana 5	14 nov	Pruebas e integración: Conexión completa iOS + Android + Web, pruebas de concurrencia, corrección de errores y pulido visual.
Semana 6	21 de noviembre	Entrega Final y defensa del proyecto: Presentación en vivo, demostración de flujos y entrega del repositorio + documentación completa.

3. ESQUEMA DE EVALUACIÓN Y ENTREGAS

Entrega de Avance (50% de la Nota) – 31 de octubre

- Ponderación: 50% de la nota del Periodo.
- Criterios de Evaluación:
    - Diseño UI/UX en Figma (100% completado): Mapeo de flujos para todas las pantallas de iOS, Android y Web.
    - Arquitectura de Base de Datos / Backend: Diagrama Entidad-Relación y endpoints/servicios base operativos.
    - Avance funcional (Mínimo 50%):
        - Autenticación funcional con roles (Login/Register).
        - Maquetación funcional de navegación principal en Xcode (Swift/SwiftUI) y Android Studio (Kotlin).
        - CRUD básico de pacientes y personal de salud.

- Panel Web mostrando dashboard inicial.

Entrega Final y Defensa – 21 de noviembre

- Ponderación: 50% de la nota del Período.
- Criterios de Evaluación:
  - Funcionalidad completa en las 3 Plataformas (40%):
    - Gestión de Consulta General, Administración y Laboratorio.
    - Módulo de asignación lógica de habitaciones (5 VIP en 3ª planta y 6 Semiprivadas en 2ª planta).
    - Gestión del estado de la única ambulancia en tiempo real.
    - Correcta aplicación de la política de visibilidad pública vs. datos médicos privados.
  - Calidad de código y arquitectura (20%):
    - Uso de patrones recomendados: MVVM en iOS/Android, consumo eficiente de APIs/asincronía (Corrutinas en Kotlin, async/await o Combine en Swift).
  - Defensa técnica en vivo (20%):
    - Demostración sincrónica navegando los flujos entre pacientes (App iOS/Android) y administradores (Web).
  - Documentación técnica y repositorio (20%).

4. DOCUMENTACIÓN Y ENTREGABLES REQUERIDOS

Cada equipo deberá entregar un Repositorio Unificado (GitHub) estructurado y un Documento de Arquitectura (PDF) que contenga:

1. Enlace al proyecto en Figma:
   - Prototipe interactivo completo con componentes para Mobile (iOS y Android) y Web.
   - Sistema de diseño básico (Paleta de colores accesibles, tipografía, estados de componentes).
2. Documento técnico de arquitectura:
   - Diagrama de Arquitectura de Software: Explicando la interacción entre iOS, Android, Web y Backend.

- Diagrama de Base de Datos / Colecciones: Especificando modelos para Doctores, Pacientes, Turnos, Habitaciones, Administración, etc. (VIP/Semiprivadas), Laboratorio y Ambulancia.
- Matriz de Control de acceso por Rol (RBAC): Detalle de qué endpoints/vistas puede acceder y modificar cada rol.
- Política de Privacidad de datos: Documentación de campos públicos vs. privados en el expediente del paciente.

3. Código fuente:
    - Proyecto Xcode configurado y funcional.
    - Proyecto Android Studio en Kotlin con Gradle estructurado.
    - Proyecto Web Administrativo.
    - README.md principal con instrucciones claras de instalación, configuración de variables de entorno y ejecución de las 3 plataformas.